

깃 링크 https://github.com/bambo18/SOFT_ENGINEERING.git

[학교 주차장 관리 시스템]

프로젝트 관리 계획서

- 최선호 -

문서번호 : [최선호]프로젝트관리계획서_20260407

소 속 : 한국항공대_소프트웨어학과

팀 명 : SOFT

팀 원 : 김경승, 최선호, 설재우

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 프로젝트 목표	2
1.4 용어 정의	2
1.5 참조 문서	2
2. 개발 계획	3
2.1 개발 절차 모형	3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure)	3
2.3 개발 내용	4
2.4 개발 일정	5
3. 팀 구성	6
3.1 팀 구조	6
3.2 역할 및 책임	6
4. 품질 관리	7
4.1 팀 미팅 계획	7
4.2 변경 사항 관리 방법	7
4.3 산출물 관리 방법	8
5. 개발 환경	9
5.1 하드웨어 환경	9
5.2 소프트웨어 환경	9
5.3 기타 개발 환경	9
6. 산출물	10
6.1 산출물 정의	10
6.2 산출물 작성일 및 담당자	10
6.3 기타 제약사항	11
7. 기타 사항	11
7.1 리스크 관리	11
8. 참고문헌 및 부록	11

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 스마트 주차장 관리 시스템에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

- ① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
- ② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
- ③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
- ④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
- ⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

IOT 및 GPS를 활용해 교내 학생들이 보다 편하게 주차장을 이용할 수 있는 응용 프로그램을 설치 하고, 추후 학교앱과 통합 또는 웹 및 앱으로 만들 수 있는 기반을 만든다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	주차 공간 실시간 확인
F02	주차 시간 기록 및 관리
F03	GPS를 통한 주차장 위치 안내
F04	주차 관련 공지 사항 알림
F05	주차 정보를 관리하여 더 좋은 정기/일일권 추천 시스템

1.3 프로젝트 목표

현재 교내 주차장의 ****매우 많은**** 혼잡을 해결하기 위해 사용자에게 실시간 주차 정보를 제공하며, 효율적인 주차 관리 시스템을 구축하는 것이다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
IOT	사물 인터넷 기술
GPS	위치 정보를 제공하는 시스템

1.4 참조 문서

hw1_202312506t4_최선희.pdf(시스템 정의서)

2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

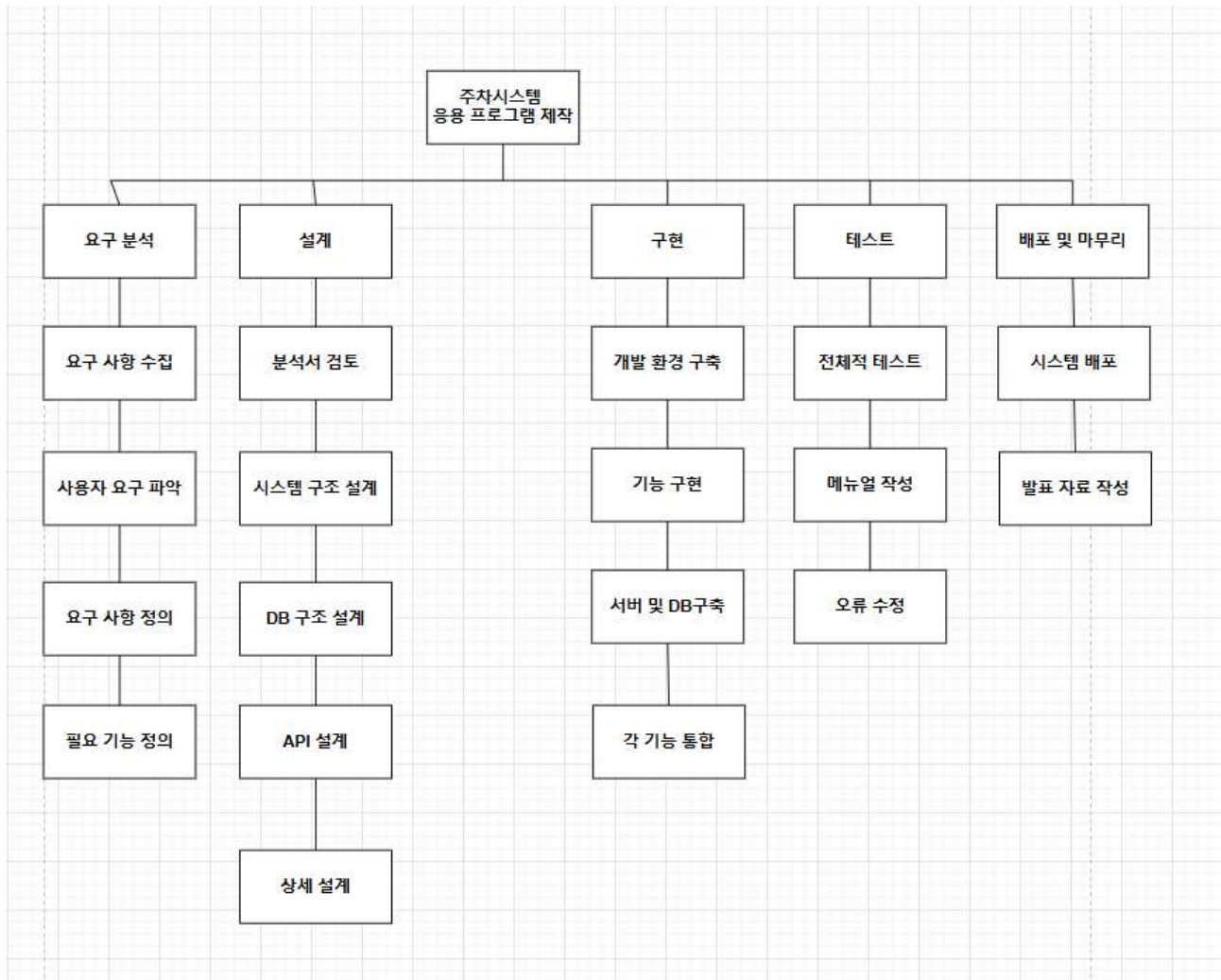
1) 소프트웨어를 개발하기 위한 개발 절차 모형

본 프로젝트는 요구사항이 초기에는 명확하게 정의되지만, 실제 구현 및 테스트 과정에서 사용자 피드백에 따라 변경될 가능성이 높다고 판단하였다. 이에 따라 변화하는 요구사항을 유연하게 반영할 수 있는 Agile 개발 방법론을 채택하였으며, 그 중에서도 반복적 개발과 지속적인 피드백 수렴이 가능한 SCRUM 모델을 적용하기로 하였다.

2) 개발 절차 모형과 함께 분석, 설계를 진행하기 위한 방법론

개발 절차 모형과 함께 시스템 분석 및 설계를 수행하기 위한 방법론으로 객체지향(Object-Oriented) 접근 방식을 채택하였다. 객체지향 방법론은 시스템을 객체 단위로 구성하여 캡슐화, 상속, 다형성 등의 특성을 활용할 수 있으며, 각 기능을 모듈화하여 유지보수성과 확장성을 높일 수 있다는 장점이 있다. 또한 클래스 기반 구조를 통해 시스템을 보다 직관적으로 설계할 수 있어, 향후 기능 확장 및 유지보수에 유리하다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)



2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트 요약서 작성
프로젝트 계획	프로젝트 계획서 작성
요구사항 정의	요구사항 정의서 작성
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	기능 요구사항을 우선순위 기준으로 정리

Sprint Planning Meeting	스프린트가 시작될 때마다 백로그 선정 및 계획 수립
Daily Scrum Meeting	매일 진행 상황과 문제점, 다음 작업 공유
Sprint	1~2주 단위로 짧게 기능 개발하면서 개발자들끼리 피드백 제공
Sprint Retrospective	스프린트 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것을 도출
Sprint Review	스프린트 종료 시점에 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰 및 문서화

2.4 개발 일정

활동	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1												

Sprint 2												
Sprint 3												
Sprint 4												
Sprint 5												
Sprint 6												
Sprint 7												
Sprint 8												
Sprint 9												
Sprint 10												
Daily Scrum Meeting												
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

각 팀원들이 각자 FRONT, BAC, IOT 경험이 있어 각자가 해당 부분을 맡기로 하였다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
최선희	팀장	문서관리 자료조사	프로젝트의 전반적인 진행 및 검토, FRONTEND개발
김경승	팀원		DB 및 BACKEND관리
설재우	팀원		전반적인 IOT 및 센서 담당

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매주 화요일 4시 30분
- 토의 내용 : Sprint 목표와 Sprint Backlog를 계획
- 미팅 참석자 : 팀원 전체

(2) Daily Scrum Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매일 오후 6시에 30분간 진행
- 토의 내용 : 어제 한 일, 오늘 할 일, 장애 현상 등을 공유
- 미팅 참석자 : 팀원 전체

(3) Sprint Review

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안 팀원 전체가 각자 한 일 리뷰
- 미팅 참석자 : 팀원 전체

(4) Sprint Retrospective

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : Sprint 기간 동안 팀 내부에서 발생한 일들을 회고하며 개선할 것, 잘한 것, 새로 시작할 것을 도출

(5) 비정기 회의

- 프로젝트 진행에 문제가 발생하여 회의가 필요한 경우에 진행된다.
- 비정기 회의는 팀장 또는 지도교수 또는 멘토에 의해 요청될 수 있다.
- 미팅 참석자 : 팀원 전체 및 (지도교수, 멘토)

4.2 변경사항 관리 방법

- 기능 변경을 위해 팀원 전체가 권한을 가져야 하며 다수결의 합의가 필요하다.
- 변경사항이 발생하는 경우 전-후 에 대해 반드시 기록물로 남긴다. 깃을 활용하여 각자 브랜치를 파고 develop에 우선으로 병합 후 토의 후 main으로 푸쉬한다.
- 관련 산출물은 팀원이 전부 소지한다.

- 기능 변경을 위해서는 팀원 전체의 합의가 필요하지만, 의견 충돌로 진행이 멈출 시에는 팀장이 좀 더 강력한 발언권을 갖는다.
- 변경 사항이 결정 되면 지도 교수님께 반드시 보고하고 경우에 따라 또 다시 변경 될 수 있다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법

- 소프트웨어 : 버전_해당 버전의 산출 일자
(ex. v1_2026_04_11.exe)
- 문서 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
(ex. [김검정]프로젝트관리계획서_2026_12_Doc-001.hwp)
- 그 외 파일 : 해당 파일의 목적이 명확하게 들어나는 이름
(ex. 260408_video.h264)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 버전관리 담당자

- 소프트웨어 : 파일명 맨 앞에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명 맨 뒤에 날짜를 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다. (담당자 : 설재우)
- 그 외 파일 : 파일명 앞에 날짜가 붙으며 필요할 경우 1,2 등의 숫자를 추가하여 기재한다.
(담당자 : 전체)

(3) 산출물의 저장 방법

- 소프트웨어 : Github, GithubDesktop
- 문서 : 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드서버
- 그 외 파일 : 하드웨어 및 팀원 공유 클라우드

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
라즈베리파이 3 B+	- 1.4GHz, 듀얼 밴드 2.4GHz 및 5GHz 무선 LAN - Bluetooth 4.2 / BLE 주차 센서 및 IOT를 위한 장치
노트북	- intel i7 8세대 CPU - RAM 16GB - SSD 512GB

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
Window	OS	Window 10
linux	OS	RASPBIAN
Node.js	RUNTIME	v18
MySQL	DBMS	8.0

5.3 기타 개발 환경

서버 활용 시 DOCKER를 활용하여 배포 환경 구성

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [팀명]문서명_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

ex)

- [SOFT]시스템정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [SOFT]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [SOFT]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [SOFT]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [SOFT]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[SOFT]시스템정의서	2026-04-11	최선호	최선호
[SOFT]프로젝트관리계획서	2026-04-25	최차봉	설재우
[SOFT]요구사항정의서	2026-05-21	최선호	김경승
[SOFT]요구사항분석서	2026-05-21	최선호	설재우
[SOFT]소프트웨어설계서	2026-05-28	설재우	최선호

6.3 기타 제약사항

해당사항 없음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respon
1	팀원 변경	High	Low	작업량 줄이기 팀원 간 화합	새로운 팀원을 구한다.	최선호
2	주제 변경	High	Low	명확한 요구사항 설계	명확한 요구사항을 설계하고 주제를 변경하게 된 원인을 분석하여 같은 리스크가 발생하지 않도록 한다.	최선호
3	DB 설계 오류	High	Low	ERD의 검증 및 테스트 데이터 검증	구조 수정 및 마이그레이션 수행 및 교수님께 검증 받기	최선호
4	개발 일정 지연	High	Low	개발 일정 세분화 및 현실적인 시간 분배	개발 교차 검증 및 지연 시 인원 할당	최선호

8. 참고문헌 및 부록

-부록 1 : 시스템정의서 ([SOFT]시스템정의서_260318_Doc-002)